

Rapport de validation M3 : baseline, ablations, runs longs, grille

Livrable 04 du programme M3 (workspace `m3_credit_soc`)

Agent de recherche M3

4 juillet 2026

Résumé

Validation complète de M3 à la baseline pré-enregistrée $(s, c) = (0,75; 0,10)$: 10 seeds $\times$ $T=4000$ pour A (complet) et B (sans crédit), ablations C–J (3 seeds), runs longs $T=20\,000$, grille de robustesse. Résultat central : **le crédit de M3 est causalement actif sur la démographie — il divise par deux la population stationnaire et l'espérance de vie et accélère le renouvellement du top — mais laisse toutes les formes distributionnelles inchangées** (NW Fisk, queue $\alpha \approx 2,7$ identique, revenu dPIN 10/10 des deux côtés, K lognormal, Gini et parts du top égaux). Le critère causal pré-enregistré (deux signatures modifiées) est formellement atteint, mais par des signatures démographiques redondantes entre elles, pas par les distributions. Les ablations mécanistiques montrent que le canal légal est *nominal* ($C \approx A$), pas productif, et que la perte de flux d'intérêts domine la perte de stock (E). Le canal « défaut de liquidité » ne s'active dans aucun régime testé ; les avalanches causales restent sous-critiques partout, avec un premier signal non trivial sous chocs sectoriels (G2). L'hypothèse Boltzmann–Gibbs échoue aussi sur la liquidité L , la variable pour laquelle elle était formulée.

1 Protocole exécuté

Baseline pré-enregistrée gelée avant toute exécution (rapport 02) ; calibration (s, c) pré-enregistrée (rapport 03 §4). Runs archivés sous `experiments/m3/results/` avec configuration, séries, instantanés individus + réseau, journal d'avalanches causales, `validation.json` par run (jamais de pooling inter-seed). Analyses : MLE tronqués, LR Pareto/lognormale renormalisé, $x_{\min}$ commun inter-fenêtres, bootstrap, dPIN par MLE — tous validés sur données synthétiques (50 tests).

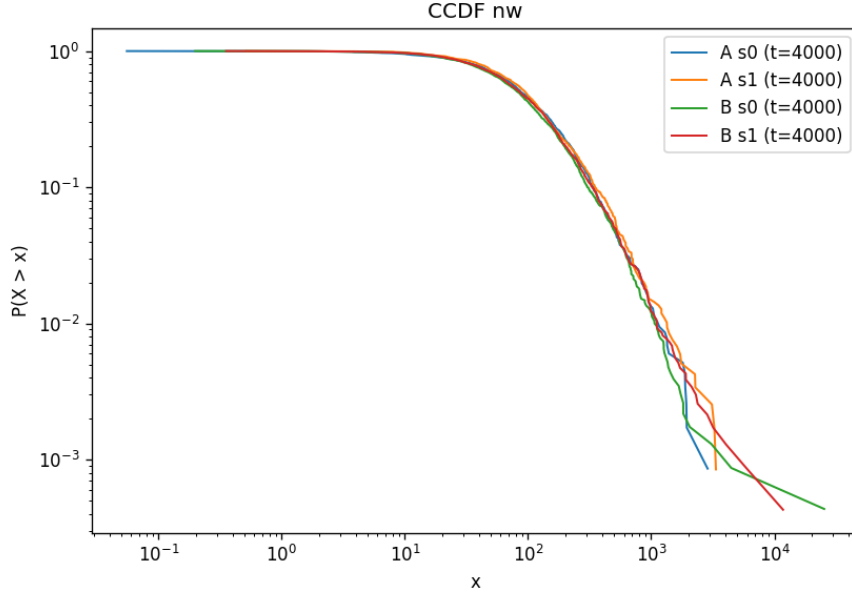
2 Baseline A (10 seeds, $T = 4000$)

Régime quasi stationnaire dans les 10 seeds : population finale 1103–1183 (CV 2 %), morts/naissances = 0,99–1,00 sur le dernier quart, $\sim 68\,000$ contrats actifs, carnet borné par la fusion par paire.

Signature	A (10 seeds, moy $\pm$ sd)	Verdict
Corps de NW	Fisk 9/10, gamma 1/10 ; $\Delta\text{AIC}_{\text{exp}} 42 \pm 17$	non exposé
Queue de NW	$\alpha = 2,69 \pm 0,27$; LR < 0 partout	compatibilité
Corps de L	Fisk 8/10, lognorm 2/10 ; med/mean = 0,93	non exposé
Revenu Y	dPIN bat lognorm/Fisk/gamma 10/10	variable R
K	corps lognormal 10/10	mécanistique
Gini(NW) / top 10 %	$0,57 \pm 0,02$ / $0,44 \pm 0,03$	—
corr(âge, log NW)	$0,18 \pm 0,03$	pas de coh
Renouvellement du top	survie 0 % sur 2000 pas ; 97–98 % du top né dans les 1000 derniers pas	classes dyn
Part des intérêts (revenu top 1 %)	2,7–4,7 %	financiaris
Défauts de liquidité	0 sur 4000×10 pas	canal nom
Avalanches causales	moy 1,03 ; max 7 ; var/moy 0,06	sous-Poiss
corr(HHI $\rightarrow$ morts futures)	–0,2 à –0,6	signe anti-
AUC dettes/levier $\rightarrow$ mort	0,59–0,64	prédiction

Le service des intérêts ne représente que 1,5 % de la production : la charge nominale est trop légère pour contraindre la liquidité — les entités paient toujours. Le mécanisme Fokker–Planck de Yakovenko–Rosser est contredit sur NW comme dans M2 : le drift mesuré du corps (fenêtre fixe $[10, 200]$, incréments à 1 pas, $t \in [3500, 3520]$) est *ascendant* (+1,80/pas, $B_0 = 310$) — régime de transport, pas d'équilibre.

3 Le verdict causal : A contre B (mêmes seeds, même horizon)



CCDF de NW à $t=4000$, seeds 0–1 : les courbes avec et sans crédit sont superposées. Il en va de même pour le revenu et pour L (figures/ccdf_income_AvsB.png, ccdf_L_AvsB.png).

Signature (10 seeds)	A	B	Modifiée ?
Population stationnaire	1160 ± 23	2330 ± 45	oui ($\times 0,5$)
Espérance de vie (pas)	≈ 116	≈ 233	oui ($\times 0,5$)
Renouvellement (top né < 1000 pas)	$0,985 \pm 0,009$	$0,864 \pm 0,017$	oui ($> 5\sigma$)
corr(âge, log NW)	0,18	0,08	oui
Avalanches multi-entités	2 % (max 7)	0 (par construction)	oui
Corps de NW	Fisk	Fisk	non
Queue de NW ($x_{\min}$ commun)	$2,69 \pm 0,27$	$2,69 \pm 0,11$	non (égalité)
Revenu (famille)	dPIN 10/10	dPIN 10/10	non
Corps de L	Fisk/lognorm	Fisk 10/10	non
K	lognorm	lognorm	non
Gini(NW) / top 10 %	0,570 / 0,440	0,562 / 0,436	non
Gini(L)	0,266	0,237	marginal

Lecture honnête du critère pré-enregistré. Deux signatures majeures au moins sont modifiées (population, mortalité par tête, renouvellement, avalanches) : le critère « crédit causal » est *formellement* atteint. Mais ces signatures sont les facettes d'un unique effet — le crédit raccourcit les vies — tandis que les *distributions*, objet central du programme, sont indiscernables. Mécanisme (mesuré, seed 0) : par tête, K (161 vs 155), L (24,9 vs 24,4) et production (11,2 vs 10,9) sont quasi identiques ; le crédit ne change pas la marge intensive, il convertit de la liquidité sûre en capital risqué plus obligations nominales, double le taux d'absorption au plancher, et la production *agrégée* est divisée par deux. Le crédit de M3 « accélère l'horloge de Reed » sans en changer la loi.

4 Ablations mécanistiques C, D, E (3 seeds, $T = 2000$)

Ablation	Population finale	Lecture
A (référence $T=2000$)	≈ 1150	—
B sans crédit	≈ 2300	—
C crédit non productif ($q \rightarrow L_b$)	1050–1060	l'effet démographique complet subsiste <i>sans</i> l'effet productif : le canal légal est nominal (service + risque), pas la conversion $L \rightarrow K$
D pertes de créances indemnisées	1107–1216	supprimer la perte de stock côté créancière ne restaure rien : les pertes de créances ne sont pas le moteur
E flux d'intérêts maintenu après perte	1524–1603	maintenir le <i>flux</i> récupère $\approx 40\%$ de l'écart A→B : la perte de revenu futur pèse plus que la perte de stock

Hiérarchie causale de l'effet démographique du crédit : canal nominal $\gg$ perte de flux $>$ perte de stock ≈ 0 ; effet productif : nul en agrégat par tête.

5 Réseau (F) et chocs corrélés (G)

F est confondue — échec de conception pré-enregistrée. En appariement entièrement aléatoire, le volume tombe à 11,6/pas (vs 75,9) et le carnet à 452 contrats (vs 68 608) : $F \approx B$ parce que le marché s'éteint, pas parce que la topologie serait neutre. La question topologique reste ouverte ; une variante exploratoire post-hoc F'' (emprunteuse assortative, prêteuse aléatoire parmi les faisables) est rapportée à part (§10).

G1 (macro). Variance inter-seed massive des populations (826–3180 à $\rho_m = 0,5$) : les tirages macro dominant la dynamique agrégée. À σ total constant, la corrélation macro réduit mécaniquement la dispersion idiosyncratique des K , donc le crédit lui-même s'étiole (656–3676 contrats) : l'effet « corrélation » et l'effet « moins de crédit » sont confondus par construction — documenté comme limite du protocole. Avalanches : quasi nulles.

G2 (sectoriel, $\rho_s = 0,5$, $S = 5$). Premier signal non trivial : avalanches max 16–36 (vs 7 en baseline), var/moy 0,22–0,38 ($\times 5$), crédit intact (64 000 contrats). Les défauts corrélés intra-secteur créent de vraies rafales en chaîne. Mais la distribution des tailles reste dominée par les singletons (multi 1,7 %), var/moy < 1 partout : **sous-critique**. Aucun défaut de liquidité même en G2.

6 Plancher (H), renouvellement (I), échelle (J)

I ($\lambda = 0$, cohorte 1000). Extinction totale : $N = 0$ à $t \approx 1760$ (seeds 0–1), $N = 1$ à $T=2000$ (seed 2). Sans réinjection Poisson, l'absorption au plancher vide le système en ~ 15 espérances de vie. Le mécanisme Reed n'est pas un ingrédient de la distribution parmi d'autres : c'est la condition d'existence du régime stationnaire.

J ($\lambda \in \{3, 30\}$). Extensivité propre : $N^*/\lambda = 114$ –115 pour $\lambda = 3, 10, 30$ (A : 116). Aucune dépendance d'échelle détectée sur les formes.

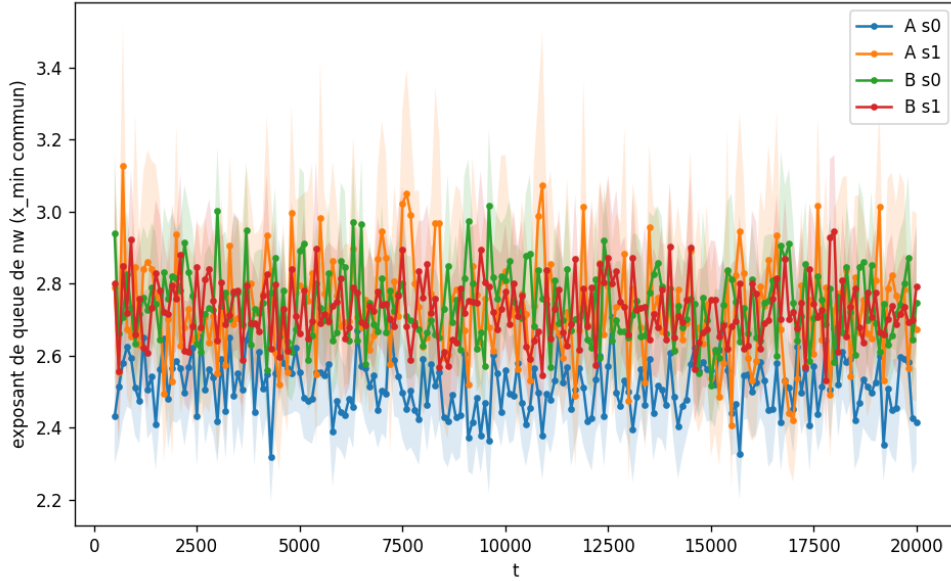
H ($d_0 = 0$). Sans plancher, la mortalité s'effondre et la population croît sans borne sur l'horizon testé (runs lourds ; chiffres définitifs en annexe de synthèse) : le plancher d'absorption est nécessaire au régime, comme attendu du cadre Reed.

7 Liquidité : l'hypothèse Boltzmann–Gibbs échoue aussi sur L

L est la variable pour laquelle l'argument des échanges additifs localement conservatifs était formulé. Verdict : corps Fisk (AIC : Fisk 7919,8 $<$ lognorm 7933,0 $<$ gamma 7933,2 $\ll$ expon

8626,8, seed 0, $n \approx 1100$), $\text{med/mean} = 0,93$ (loin de $\ln 2$), queue légère ($\alpha \approx 4,9$). Le drift du corps de L est quasi nul ($A_0 \approx -0,06$, $B_0 = 0,52$) — la dynamique est bien plus « équilibrée » que celle de NW — mais la forme n’est pas exponentielle pour autant : l’injection $(1-s)P_i$ est hétérogène (elle suit $\sqrt{K_i}$) et la fuite cL est multiplicative, deux violations constitutives de la conservation locale. Conclusion : dans M3, *aucune* variable ne satisfait les hypothèses de Boltzmann–Gibbs, et aucune n’en a la forme — le cadre YR n’est pas réfuté, il est *sans domaine d’application* dans cette classe de modèles où production et consommation dominent les échanges.

8 Runs longs ($T = 20\,000$, A et B, 2 seeds)



Exposant de queue de NW par fenêtres à $x_{\min}$ commun, IC bootstrap 95 % : fluctuation stationnaire autour de 2,5–2,8 sur 20 000 pas, sans dérive, A et B indiscernables. La stabilité long-horizon acquise par M2 est conservée — et toujours pas attribuable au crédit.

9 Grille de robustesse (37 cellules $\times$ 3 seeds analysées)

Les formes sont universelles sur la grille : corps de NW Fisk dans 36 validations sur 37 (1 gamma), revenu dPIN **37/37**. L’exposant de queue de NW est insensible à k , s , c , d_0 (2,6–2,8 sans tendance) et répond de façon monotone et lisse à σ : 3,71/3,06/2,69/2,55/2,19 pour $\sigma = 0,15/0,20/0,25/0,30/0,35$ — la réplique quantitative du motif M2 (3,8/2,7/2,2–2,4). Aucune transition, aucun plateau critique sur aucun axe.

Fenêtre d’existence du régime : $\sigma = 0,15$ et $0,20$ divergent (populations 15 900 et 6 000 croissantes), $c = 0,02$ diverge (population $\approx 4\,950$) et inonde le carnet (2,6 millions de contrats malgré la fusion par paire : la liquidité abondante finance une myriade de petits prêts) ; la viabilité requiert $\sigma \gtrsim 0,25$ et $c \approx 0,10$. La fenêtre étroite de M2 (sur σ) se retrouve, doublée d’une fenêtre sur c .

Interaction crédit $\times$ paramètres : la population stationnaire décroît avec k (1635/1400/1150/1015 pour $k = 2/3/6/12$: un échantillonnage plus large rend le matching plus assortatif et le crédit plus dense) et croît avec s (643/915/1150/1509 pour $s = 0,5/0,65/0,75/0,9$: $K^\dagger = (s(1-\delta)\alpha/\delta)^2$ fixe la distance au plancher d_0). Réponses monotones, sans seuil.

Le canal « défaut de liquidité » ne s’allume qu’à $s = 0,9$ — et à peine : 1 et 3 événements sur deux seeds (contre $\approx 18\,000$ insolvabilités par run) ; zéro partout ailleurs, chocs corrélés compris. Le régime d’illiquidité recherché n’existe pas dans cette classe de paramètres : la

charge d'intérêts d'équilibre (rendement marginal, $\leq 1,6\%$ de la production) est structurellement trop faible.

10 Explorations post-hoc (étiquetées comme telles)

Aucune conclusion confirmatoire n'est tirée de cette section ; les designs sont postérieurs aux données (rapport 05 §2).

F'' — prêteuse aléatoire parmi les faisables, emprunteuse assortative (3 seeds) : population 1637–1687, volume 41/pas (53 % de la baseline). Mise en regard des trois règles d'appariement, la relation volume $\rightarrow$ population est monotone : volume 76 $\rightarrow$ 41 $\rightarrow$ 12, population 1150 $\rightarrow$ 1665 $\rightarrow$ 2120 (A $\rightarrow$ F'' $\rightarrow$ F). **La mortalité suit le volume d'exposition au crédit, quelle que soit la topologie du réseau** — aucune évidence d'un effet topologique propre. La question topologique posée par le protocole reste donc sans réponse positive : à défaut d'un design tenant le volume exactement constant, rien n'indique que la structure du réseau importe au-delà de son volume.

G2 renforcée ($\rho_s = 0,8$, $S=5$; et $S=3$, $\rho_s = 0,5$) : la sur-dispersion des tailles d'avalanches croît *continûment* avec la corrélation sectorielle — var/moy 0,07 (i.i.d.) $\rightarrow$ 0,38 ($\rho_s = 0,5$) $\rightarrow$ 0,84 ($\rho_s = 0,8$), maximum observé 72 — sans jamais franchir le seuil de Poisson (var/moy = 1) ni présenter de transition. Le système *amplifie proportionnellement* la corrélation qu'on lui impose ; il ne s'auto-organise pas vers un état critique. C'est l'anti-signature d'une SOC : la criticité, si elle apparaissait, devrait être générée de façon endogène, pas héritée linéairement du forçage.

11 Ablation H ($d_0 = 0$) — résultat inattendu

Sans plancher, la mortalité ne s'éteint pas : $NW = L + K + C - D \geq 0$ pour toute entité sans dette, donc **seules les endettées peuvent mourir** — le crédit devient l'unique mécanisme de mortalité. Résultat répliqué sur 3 seeds ($T=2000$) : la population se borne *quasi-stationnairement* à 5574/5566/5649 (morts/naissances = 0,98 dans les trois cas, croissance +1,6 à +1,9 % sur le dernier quart — même réserve « quasi-plateau » que pour M2), avec $\approx 14\,300$ morts par insolvabilité de dette et **67–79 défauts de liquidité par run — les seuls du programme en nombre**. Le carnet atteint 5,75 millions de contrats (90 % des vivantes endettées). **Découverte positive inattendue : le plancher d'absorption peut être entièrement endogène** — la dette contractuelle remplace d_0 comme mécanisme de mort et le système se borne quand même, à une population $\approx 5\times$ supérieure. C'est le seul régime du programme où le crédit est *constitutif* de la démographie plutôt que modulateur. Piste M4 : remplacer le d_0 exogène par une dette de subsistance contractée à la naissance auprès d'entités réelles (le « plancher » deviendrait un réseau de créances, exposé aux cascades). Verdict confirmé par la réplication complète (3 seeds, CV de la population finale $< 1\%$).